Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт Информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

на тему «Работа с файлами»

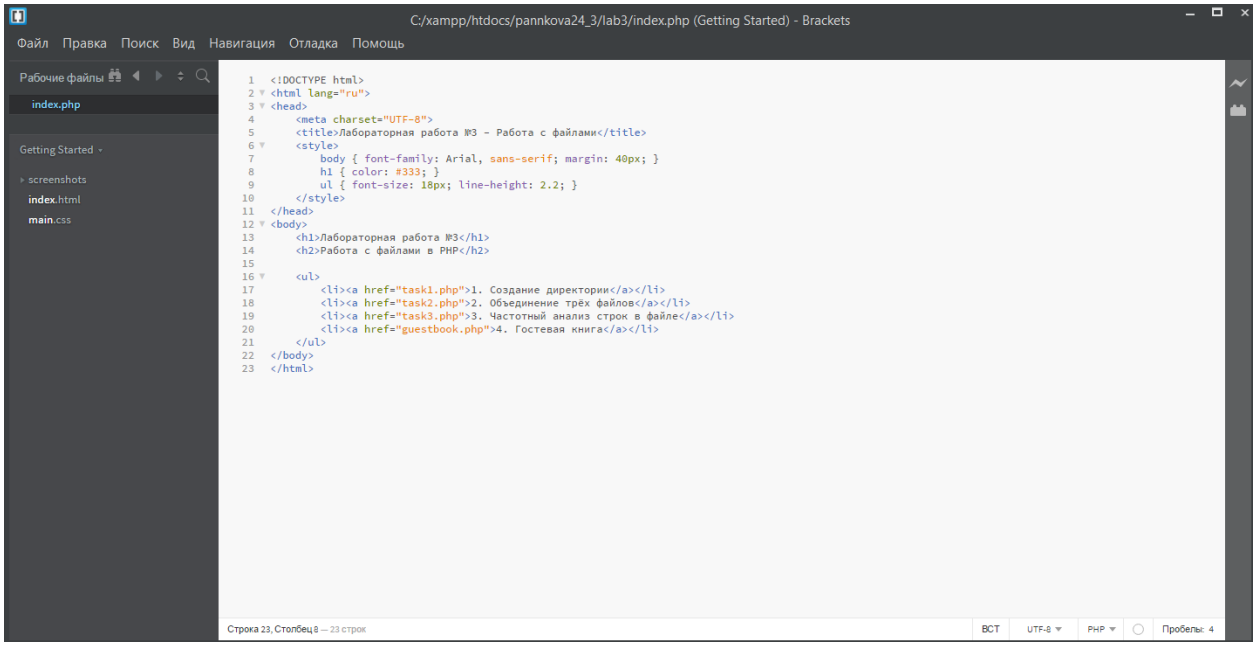
Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Паненква Е.Г.

Проверил:
Буянов С.И.

Москва, 2026

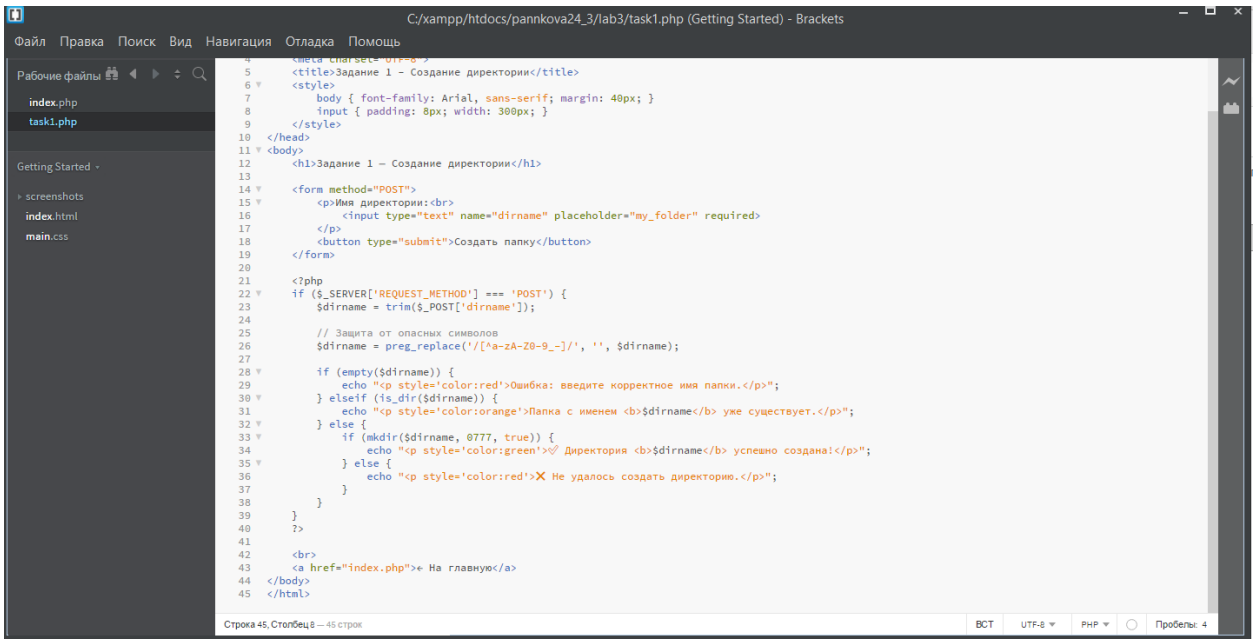
Цель работы: Изучить приемы работы с файлами в PHP.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №3 - Работа с файлами</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        h1 { color: #333; }
        ul { font-size: 18px; line-height: 2.2; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №3</h1>
    <h2>Работа с файлами в PHP</h2>

    <ul>
        <li><a href="task1.php">1. Создание директории</a></li>
```

```
        <li><a href="task2.php">2. Объединение трёх файлов</a></li>
        <li><a href="task3.php">3. Частотный анализ строк в файле</a></li>
        <li><a href="guestbook.php">4. Гостевая книга</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 1 - Создание директории</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        input { padding: 8px; width: 300px; }
    </style>
</head>
<body>
```

```
<h1>Задание 1 — Создание директории</h1>

<form method="POST">
    <p>Имя директории:<br>
        <input type="text" name="dirname" placeholder="my_folder" required>
    </p>
    <button type="submit">Создать папку</button>
</form>

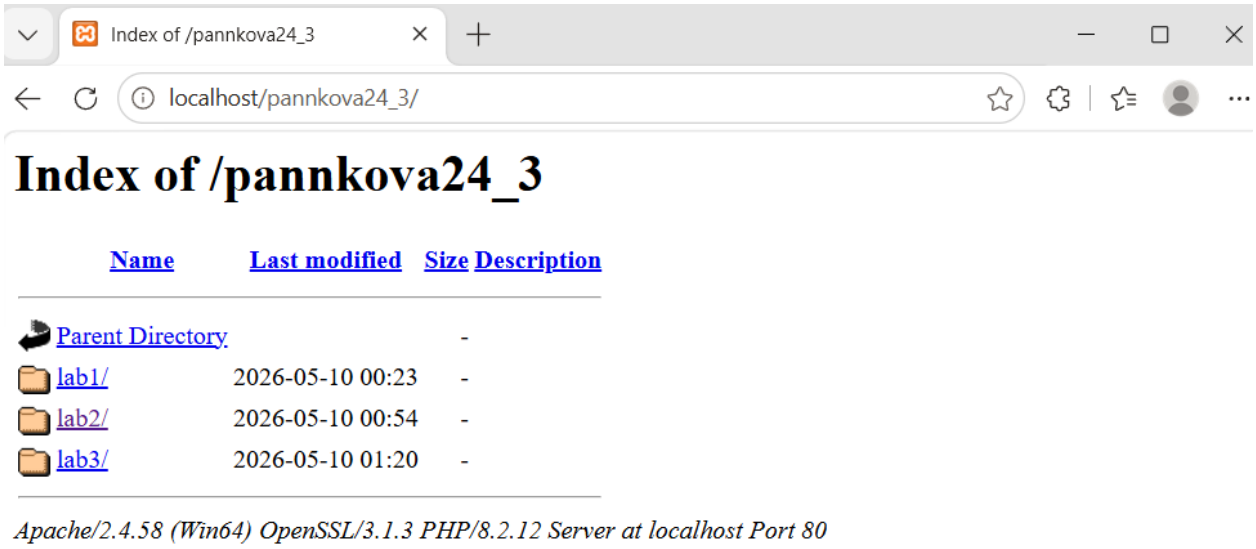
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $dirname = trim($_POST['dirname']);

    // Защита от опасных символов
    $dirname = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_-]/', '', $dirname);

    if (empty($dirname)) {
        echo "<p style='color:red'>Ошибка: введите корректное имя папки.</p>";
    } elseif (is_dir($dirname)) {
        echo "<p style='color:orange'>Папка с именем <b>$dirname</b> уже существует.</p>";
    } else {
        if (mkdir($dirname, 0777, true)) {
            echo "<p style='color:green'>✅ Директория <b>$dirname</b> успешно создана!</p>";
        } else {
            echo "<p style='color:red'>❌ Не удалось создать директорию.</p>";
        }
```

```
        }
    }
    ?>

    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```





Лабораторная работа №3

Работа с файлами в PHP

- 1. Создание директории
- 2. Объединение трёх файлов
- 3. Частотный анализ строк в файле
- 4. Гостевая книга



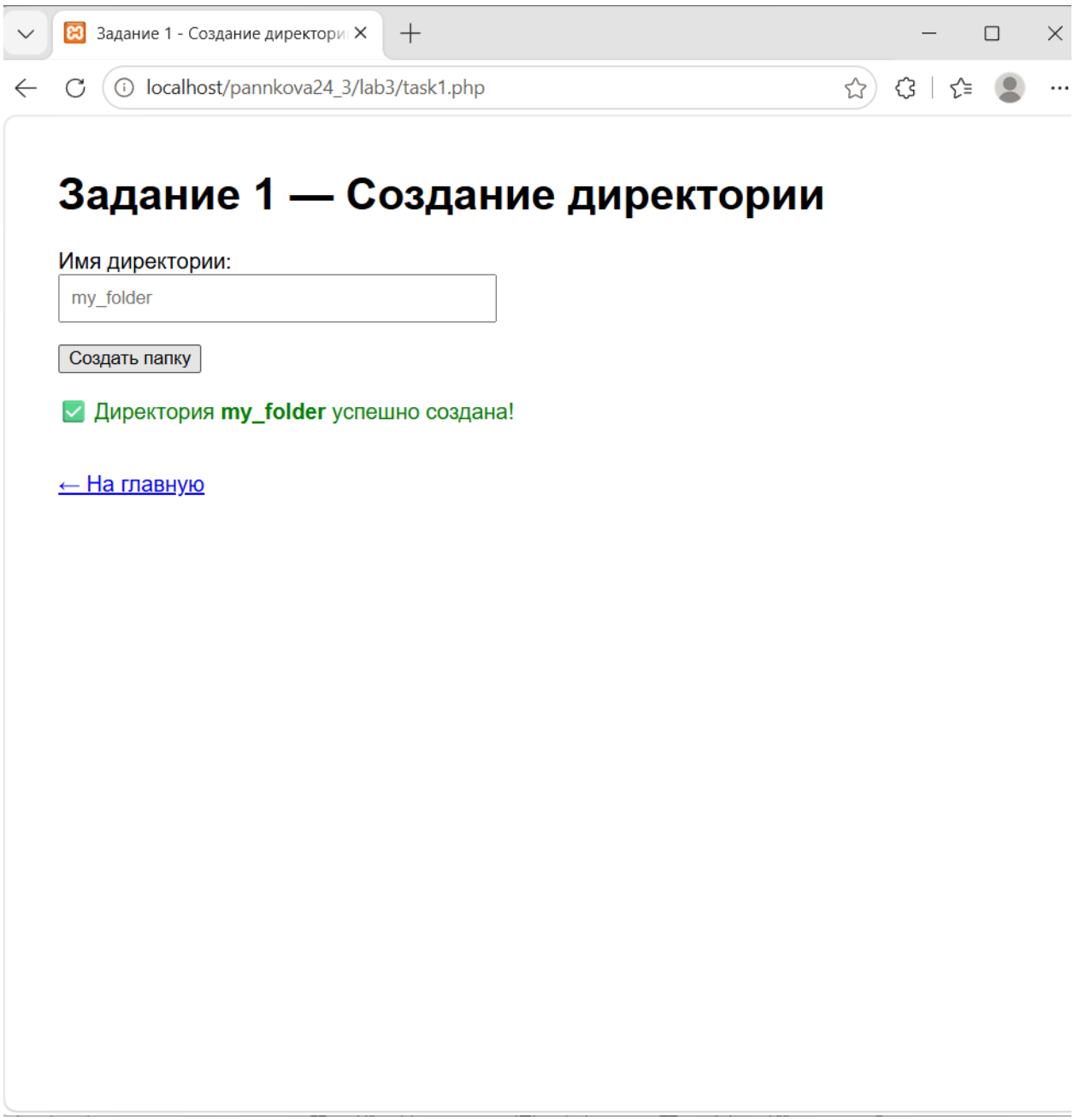
Задание 1 — Создание директории

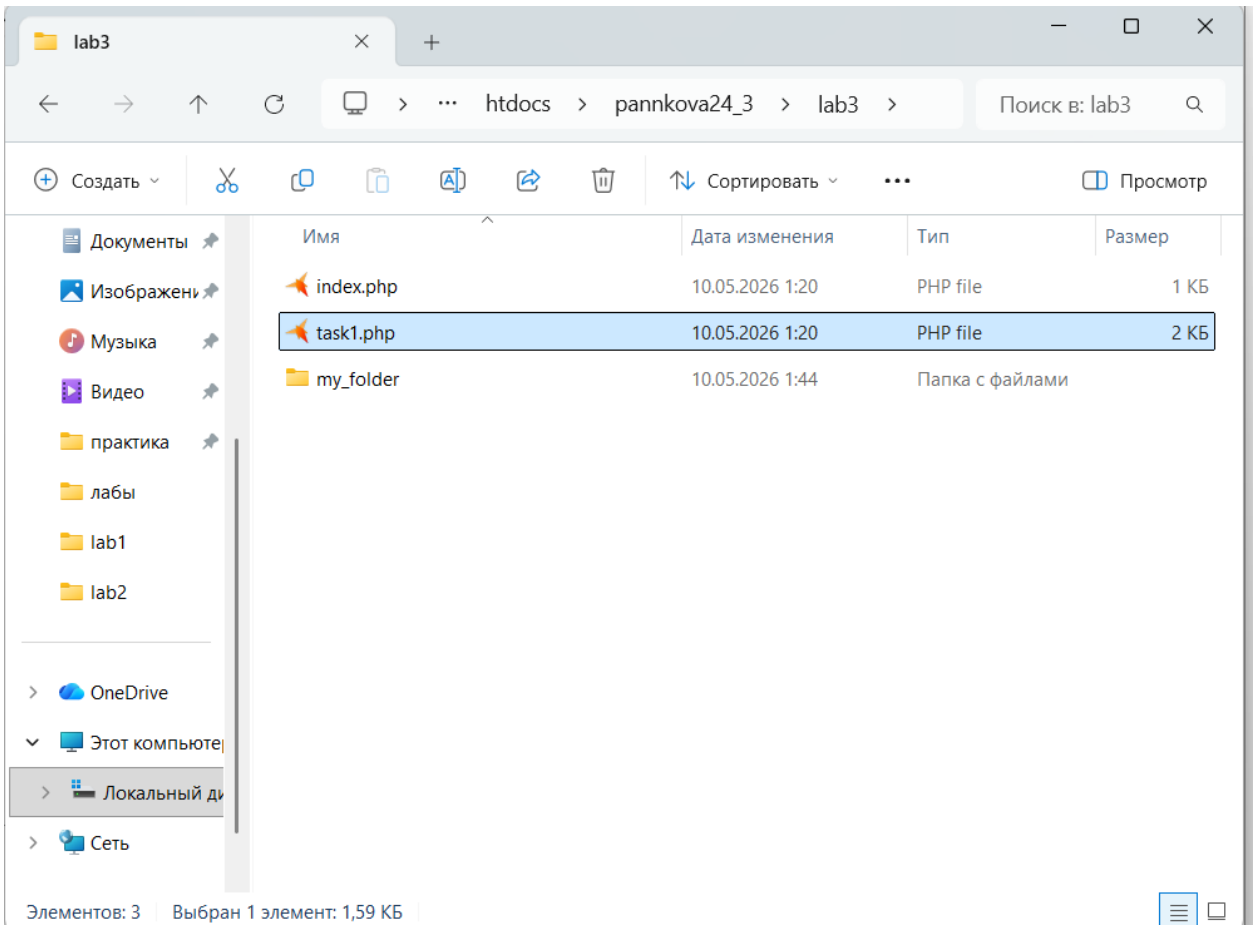
Имя директории:

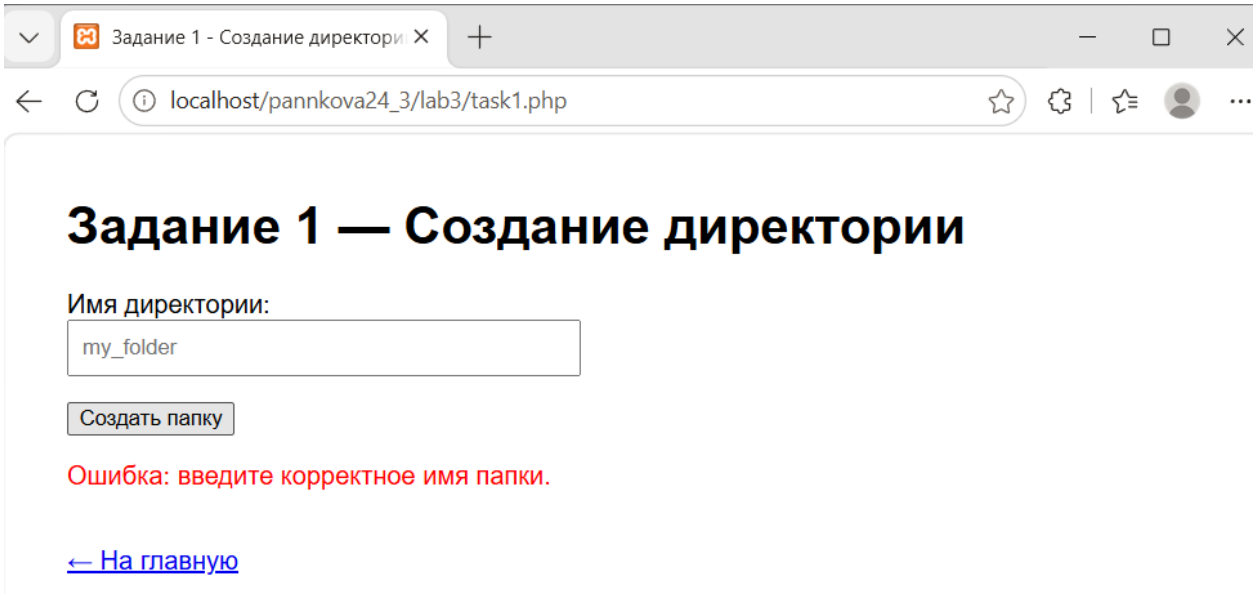
my_folder

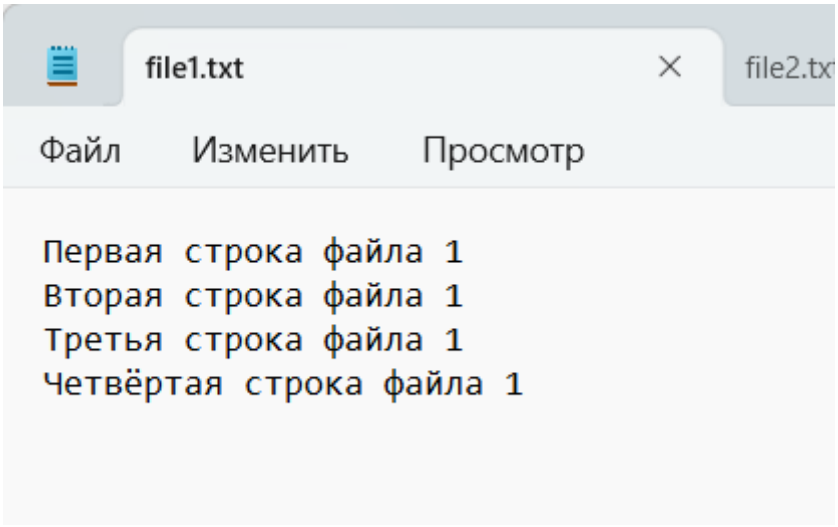
Создать папку

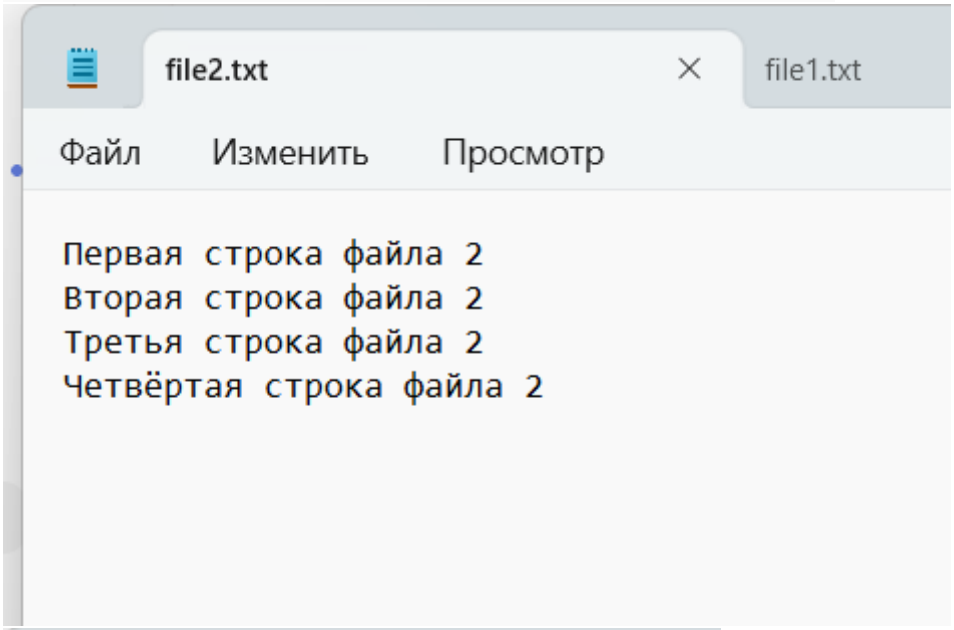
← На главную

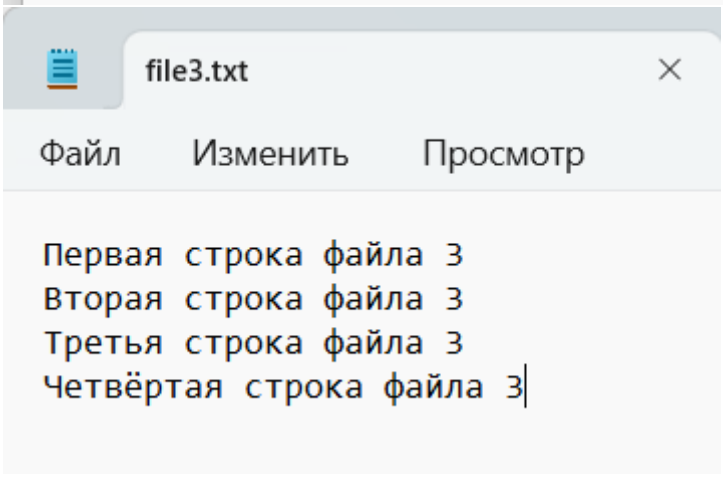

Задание 1 - Создание директори
localhost/pannkova24_3/lab3/task1.php
Задание 1 — Создание директории
Имя директории:
my_folder
Создать папку
Директория my_folder успешно создана!
← На главную

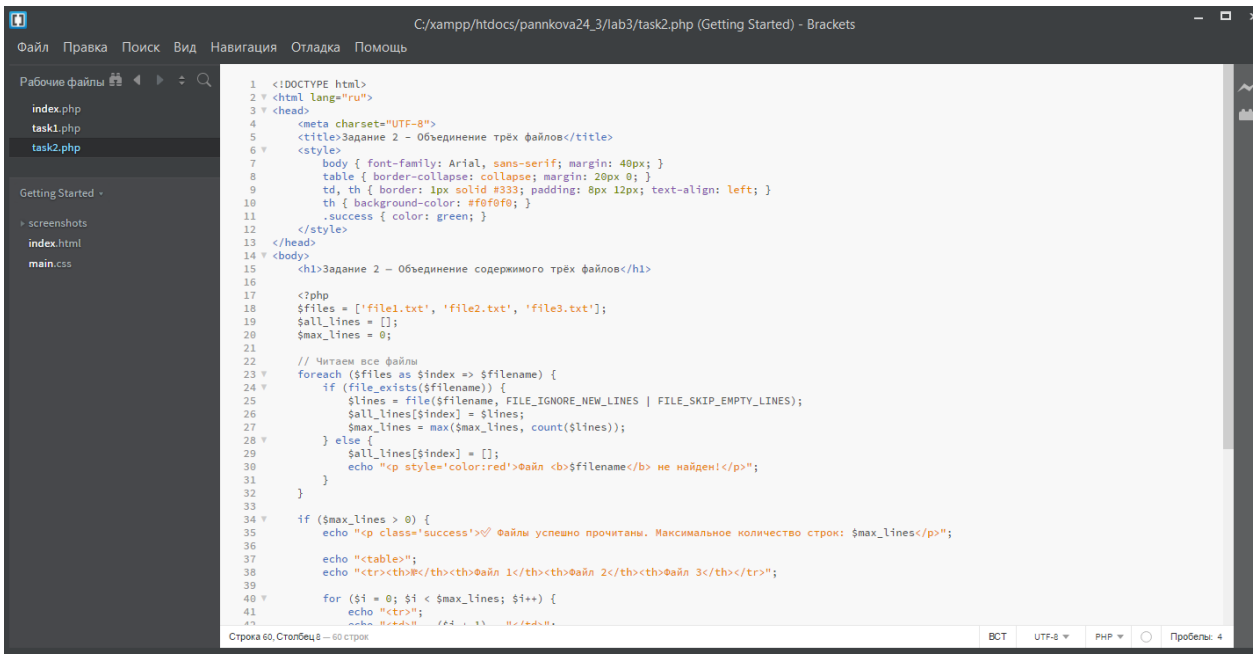

lab3
htdocs
pannkova24_3
lab3
Поиск в: lab3
Создать
Сортировать
Просмотр
Документы
Изображени
Музыка
Видео
практика
лабы
lab1
lab2
OneDrive
Этот компьюте
Локальный ди
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
index.php
10.05.2026 1:20
PHP file
1 КБ
task1.php
10.05.2026 1:20
PHP file
2 КБ
my_folder
10.05.2026 1:44
Папка с файлами
Элементов: 3
Выбран 1 элемент: 1,59 КБ


Задание 1 - Создание директори
localhost/pannkova24_3/lab3/task1.php
Задание 1 — Создание директории
Имя директории:
my_folder
Создать папку
Ошибка: введите корректное имя папки.
← На главную


file1.txt
file2.tx
Файл
Изменить
Просмотр
Первая строка файла 1
Вторая строка файла 1
Третья строка файла 1
Четвёртая строка файла 1


file2.txt
file1.txt
Файл
Изменить
Просмотр
Первая строка файла 2
Вторая строка файла 2
Третья строка файла 2
Четвёртая строка файла 2


file3.txt
Файл
Изменить
Просмотр
Первая строка файла 3
Вторая строка файла 3
Третья строка файла 3
Четвёртая строка файла 3




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 2 - Объединение трёх файлов</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        table { border-collapse: collapse; margin: 20px 0; }
        td, th { border: 1px solid #333; padding: 8px 12px; text-align: left; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
        .success { color: green; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 2 — Объединение содержимого трёх файлов</h1>

    <?php
    $files = ['file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt'];
    $all_lines = [];
```

```
    $max_lines = 0;

    // Читаем все файлы
    foreach ($files as $index => $filename) {
        if (file_exists($filename)) {
            $lines = file($filename, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
            $all_lines[$index] = $lines;
            $max_lines = max($max_lines, count($lines));
        } else {
            $all_lines[$index] = [];
            echo "<p style='color:red'>Файл <b>$filename</b> не найден!</p>";
        }
    }

    if ($max_lines > 0) {
        echo "<p class='success'>✅ Файлы успешно прочитаны. Максимальное количество строк: $max_lines</p>";

        echo "<table>";
        echo "<tr><th>№</th><th>Файл 1</th><th>Файл 2</th><th>Файл 3</th></tr>";

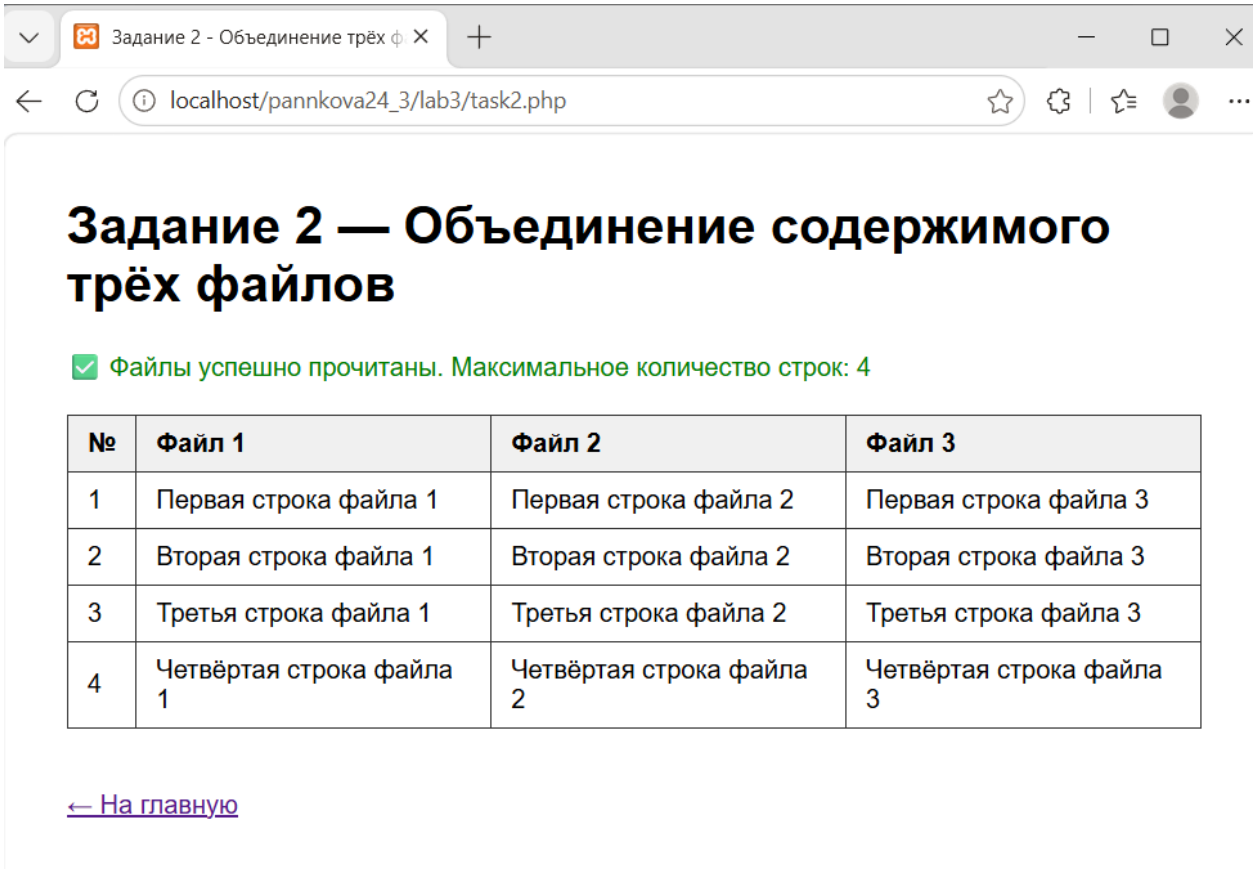
        for ($i = 0; $i < $max_lines; $i++) {
            echo "<tr>";
            echo "<td>" . ($i + 1) . "</td>";

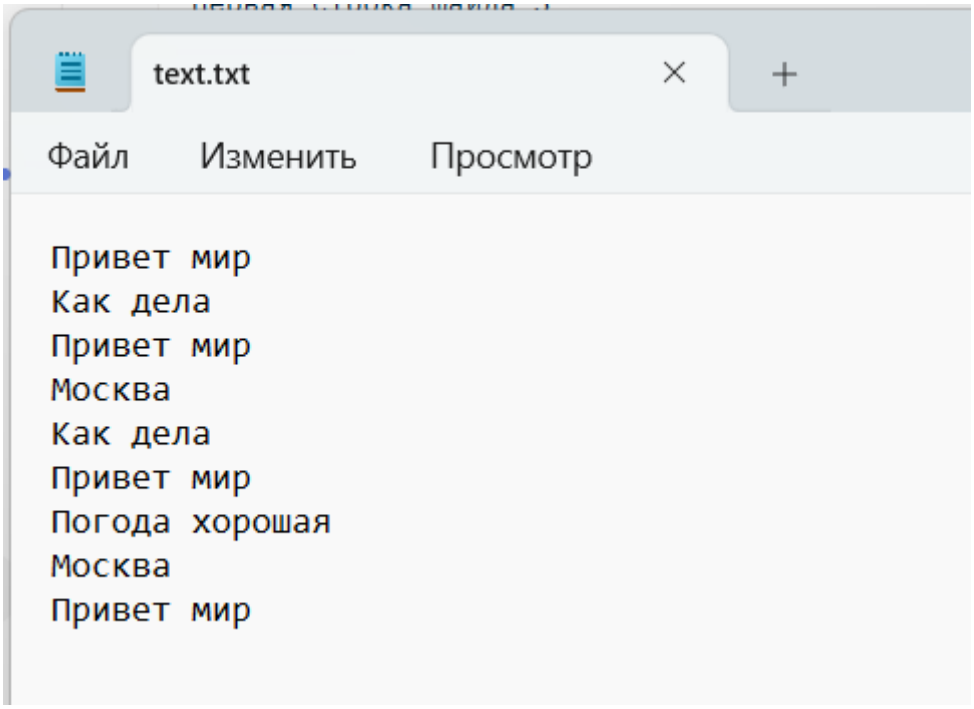
            for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
                $text = isset($all_lines[$j][$i]) ? htmlspecialchars($all_lines[$j][$i]) : "<i>—</i>";
```

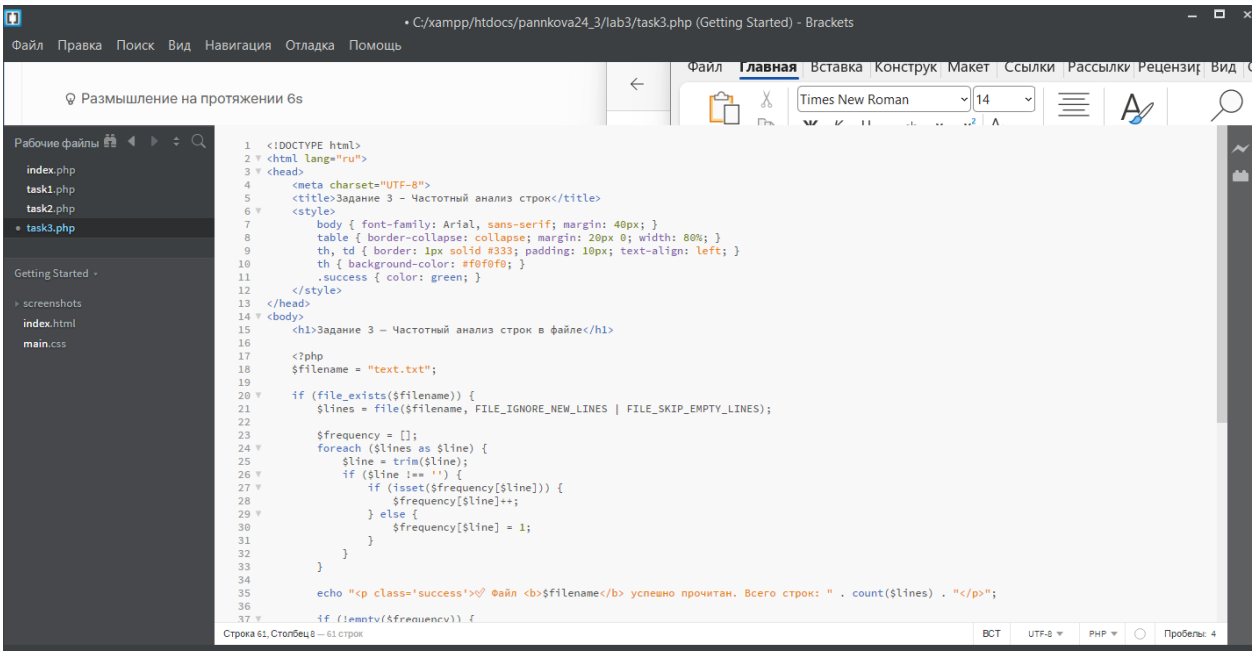
```
            echo "<td>$text</td>";
        }

        echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "<p style='color:red'>Нет данных для отображения. Проверьте наличие файлов.</p>";
}
?>

<br>
<a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```








```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 3 - Частотный анализ строк</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
```

```
        table { border-collapse: collapse; margin: 20px 0; width: 80%; }
        th, td { border: 1px solid #333; padding: 10px; text-align: left; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
        .success { color: green; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 3 — Частотный анализ строк в файле</h1>

    <?php
    $filename = "text.txt";

    if (file_exists($filename)) {
        $lines = file($filename, FILE_IGNORE_NEW_LINES |
FILE_SKIP_EMPTY_LINES);

        $frequency = [];
        foreach ($lines as $line) {
            $line = trim($line);
            if ($line !== '') {
                if (isset($frequency[$line])) {
                    $frequency[$line]++;
                } else {
                    $frequency[$line] = 1;
                }
            }
        }
```

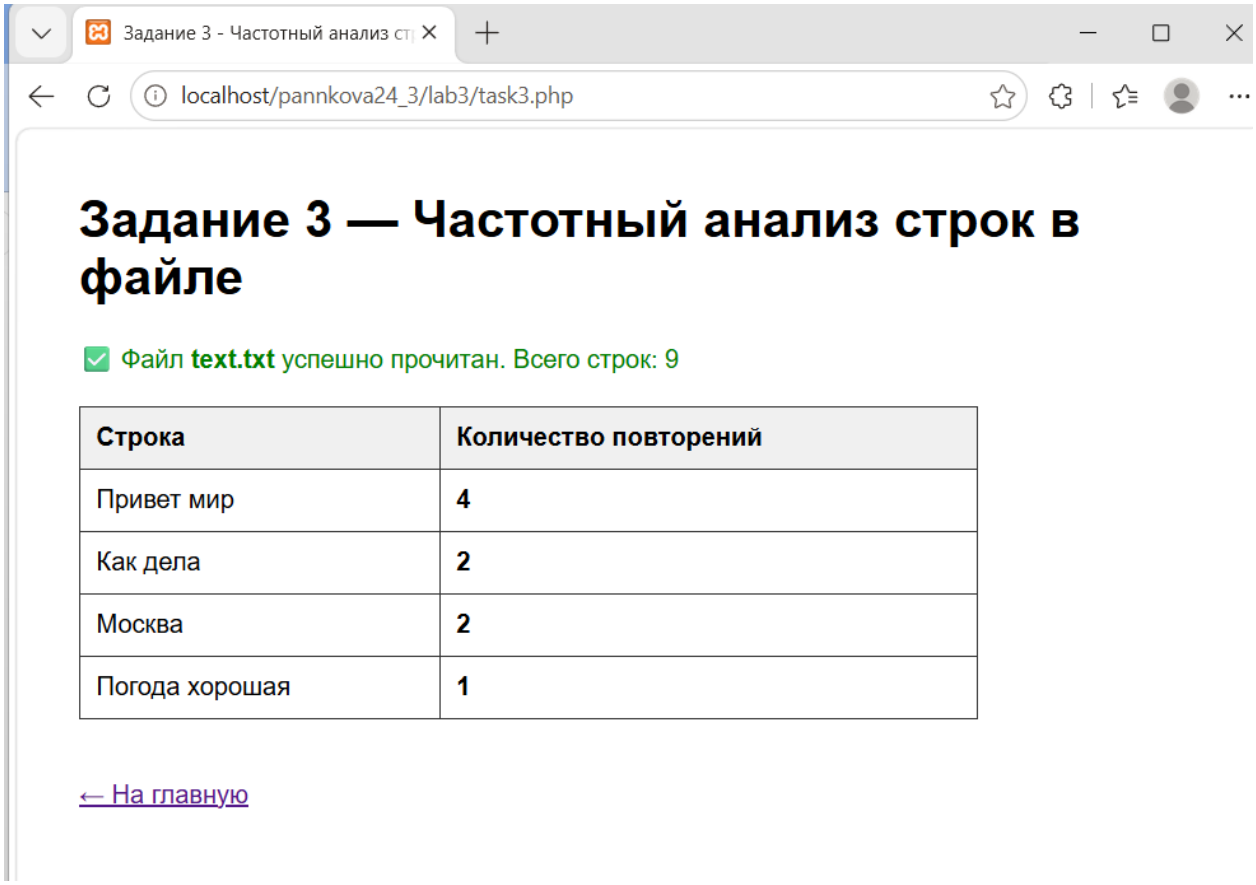
```
        echo "<p class='success'>✅ Файл <b>$filename</b> успешно прочитан. Всего строк: " . count($lines) . "</p>";

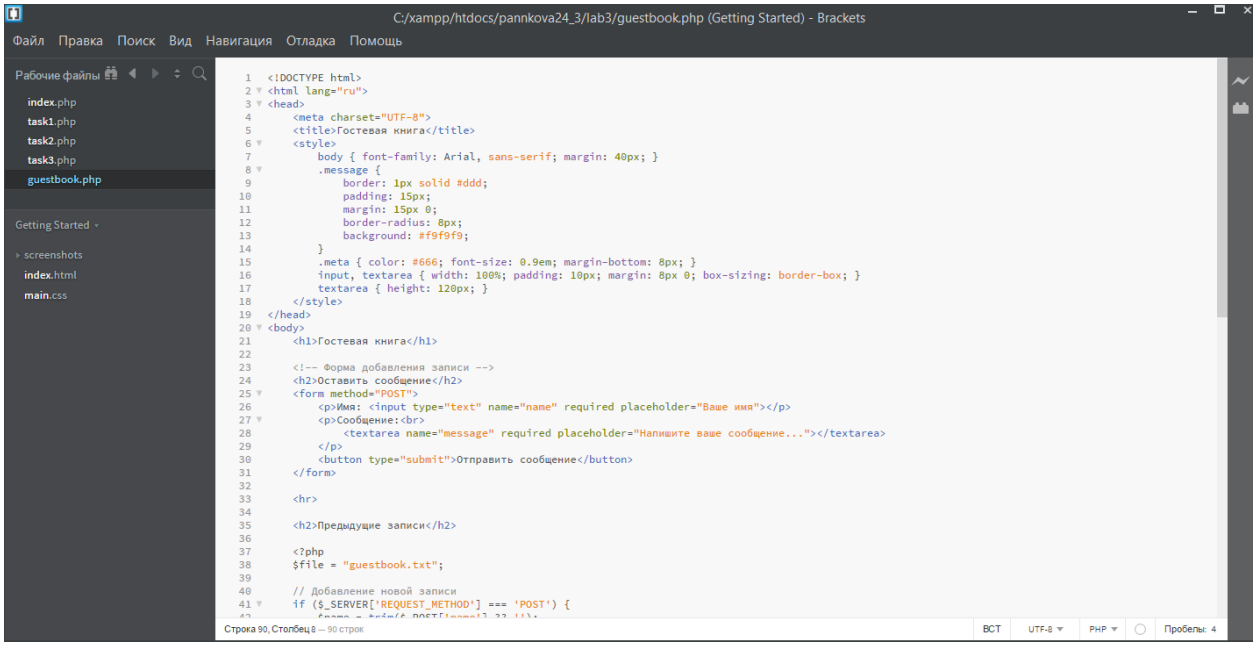
        if (!empty($frequency)) {
            echo "<table>";
            echo "<tr><th>Строка</th><th>Количество повторений</th></tr>";

            // Сортируем по убыванию частоты
            arsort($frequency);

            foreach ($frequency as $str => $count) {
                echo "<tr>";
                echo "<td>" . htmlspecialchars($str) . "</td>";
                echo "<td><b>$count</b></td>";
                echo "</tr>";
            }
            echo "</table>";
        }
    } else {
        echo "<p style='color:red'>❌ Файл <b>$filename</b> не найден!</p>";
        echo "<p>Создайте файл <b>text.txt</b> в папке lab3</p>";
    }
    ?>

    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```





<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Гостевая книга</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        .message {
            border: 1px solid #ddd;
            padding: 15px;
            margin: 15px 0;
            border-radius: 8px;
            background: #f9f9f9;
        }
        .meta { color: #666; font-size: 0.9em; margin-bottom: 8px; }
        input, textarea { width: 100%; padding: 10px; margin: 8px 0; box-sizing: border-box; }
        textarea { height: 120px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Гостевая книга</h1>

    <!-- Форма добавления записи -->
    <h2>Оставить сообщение</h2>
    <form method="POST">
        <p>Имя: <input type="text" name="name" required placeholder="Ваше имя"></p>
        <p>Сообщение:<br>
            <textarea name="message" required placeholder="Напишите ваше сообщение..."></textarea>
        </p>
```

```
    <button type="submit">Отправить сообщение</button>
</form>

<hr>

<h2>Предыдущие записи</h2>

<?php
$file = "guestbook.txt";

// Добавление новой записи
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $name = trim($_POST['name'] ?? '');
    $message = trim($_POST['message'] ?? '');

    if (!empty($name) && !empty($message)) {
        $date = date("d.m.Y H:i:s");
        // Заменяем переносы строк на <br> для хранения
        $message = str_replace(["\r\n", "\r", "\n"], "<br>", $message);
        $entry = "$date | $name | $message" . PHP_EOL;

        if (file_put_contents($file, $entry, FILE_APPEND | LOCK_EX)) {
            echo "<p style='color:green'>✅ Сообщение успешно добавлено!</p>";
        } else {
            echo "<p style='color:red'>❌ Ошибка при сохранении.</p>";
        }
    } else {
        echo "<p style='color:red'>❌ Заполните все поля!</p>";
```

```
    }
}

// Вывод записей
if (file_exists($file) && filesize($file) > 0) {
    $entries = file($file, FILE_IGNORE_NEW_LINES |
FILE_SKIP_EMPTY_LINES);

    echo "<p>Всего записей: " . count($entries) . "</p>";

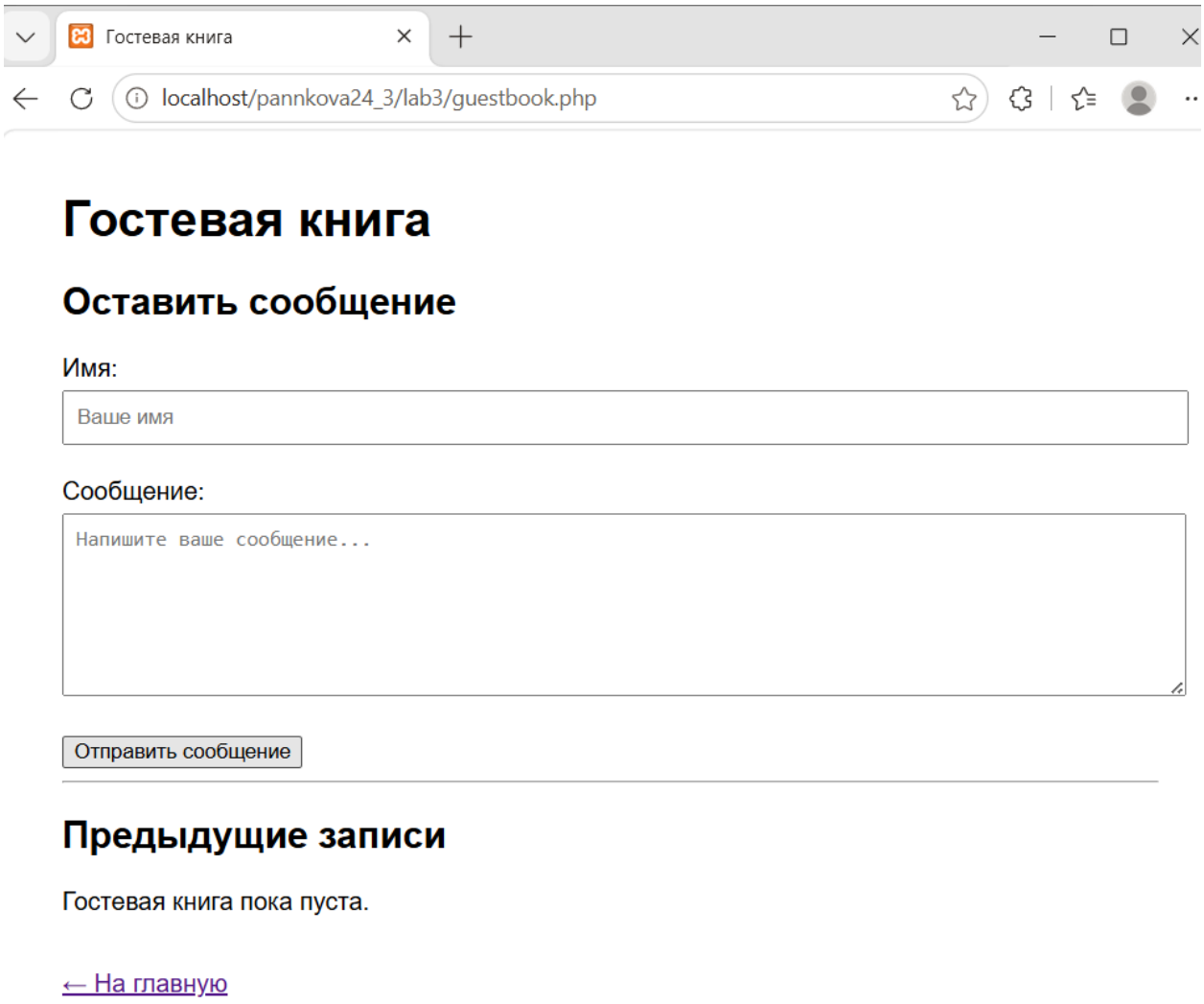
    foreach ($entries as $entry) {
        // Безопасное разделение строки
        $parts = explode(" | ", $entry, 3);

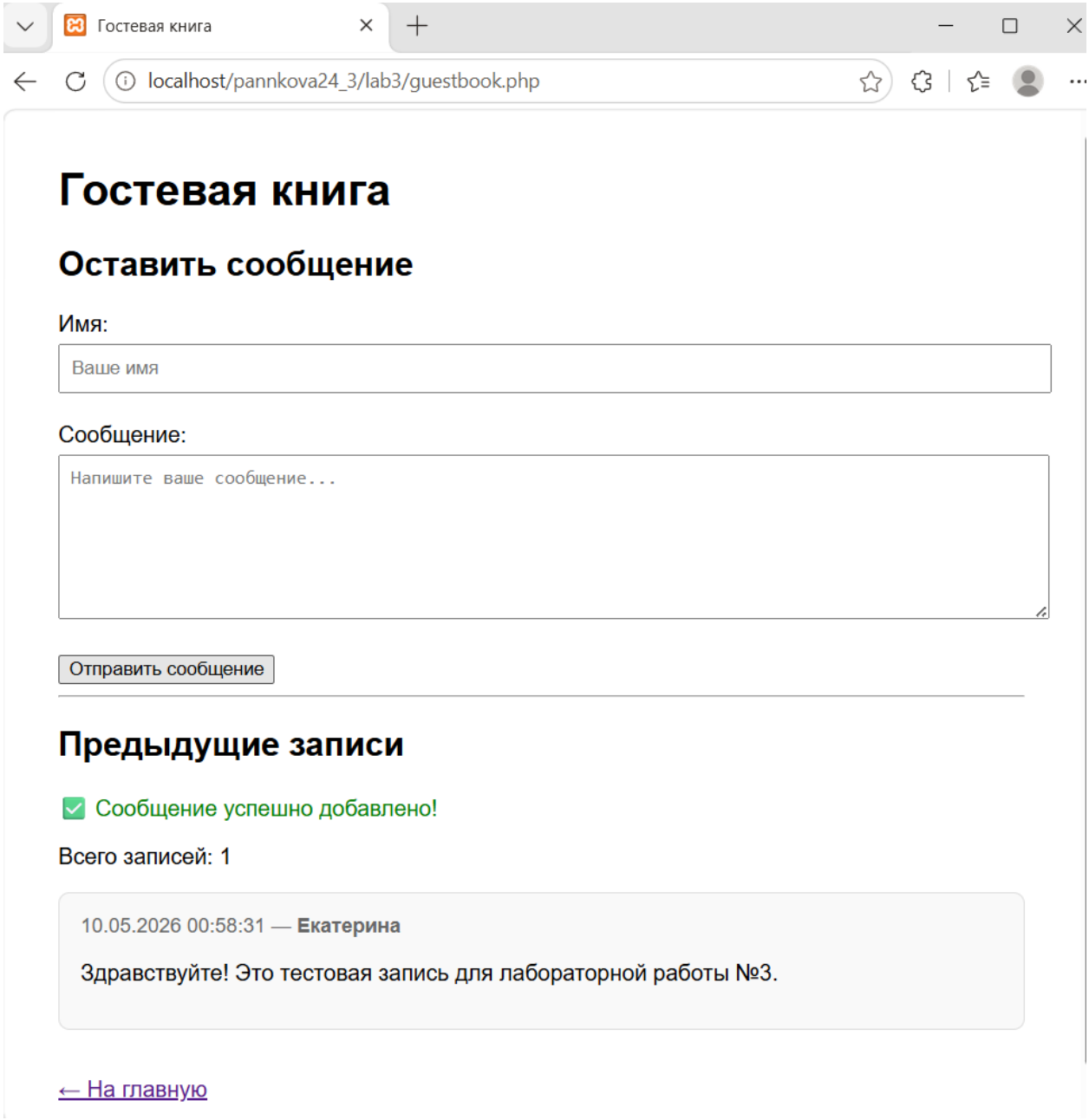
        if (count($parts) === 3) {
            $date = $parts[0];
            $name = $parts[1];
            $message = $parts[2];

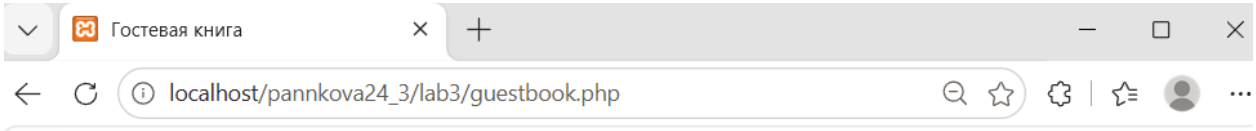
            echo "<div class='message'>";
            echo "<div class='meta'>$date — <b>" . htmlspecialchars($name) .
"</b></div>";
            echo "<p>" . $message . "</p>";   // уже содержит <br>
            echo "</div>";
        }
    }
} else {
    echo "<p>Гостевая книга пока пуста. Будьте первым!</p>";
}
```

```
    ?>


    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```




Гостевая книга
localhost/pannkova24_3/lab3/guestbook.php
Гостевая книга
Оставить сообщение
Имя:
Ваше имя
Сообщение:
Напишите ваше сообщение...
Отправить сообщение
Предыдущие записи
✅ Сообщение успешно добавлено!
Всего записей: 1
10.05.2026 00:58:31 — Екатерина
Здравствуйте! Это тестовая запись для лабораторной работы №3.
← На главную



Гостевая книга

Оставить сообщение

Имя:

Ваше имя

Сообщение:

Напишите ваше сообщение...

Отправить сообщение

Предыдущие записи

✅ Сообщение успешно добавлено!

Всего записей: 2

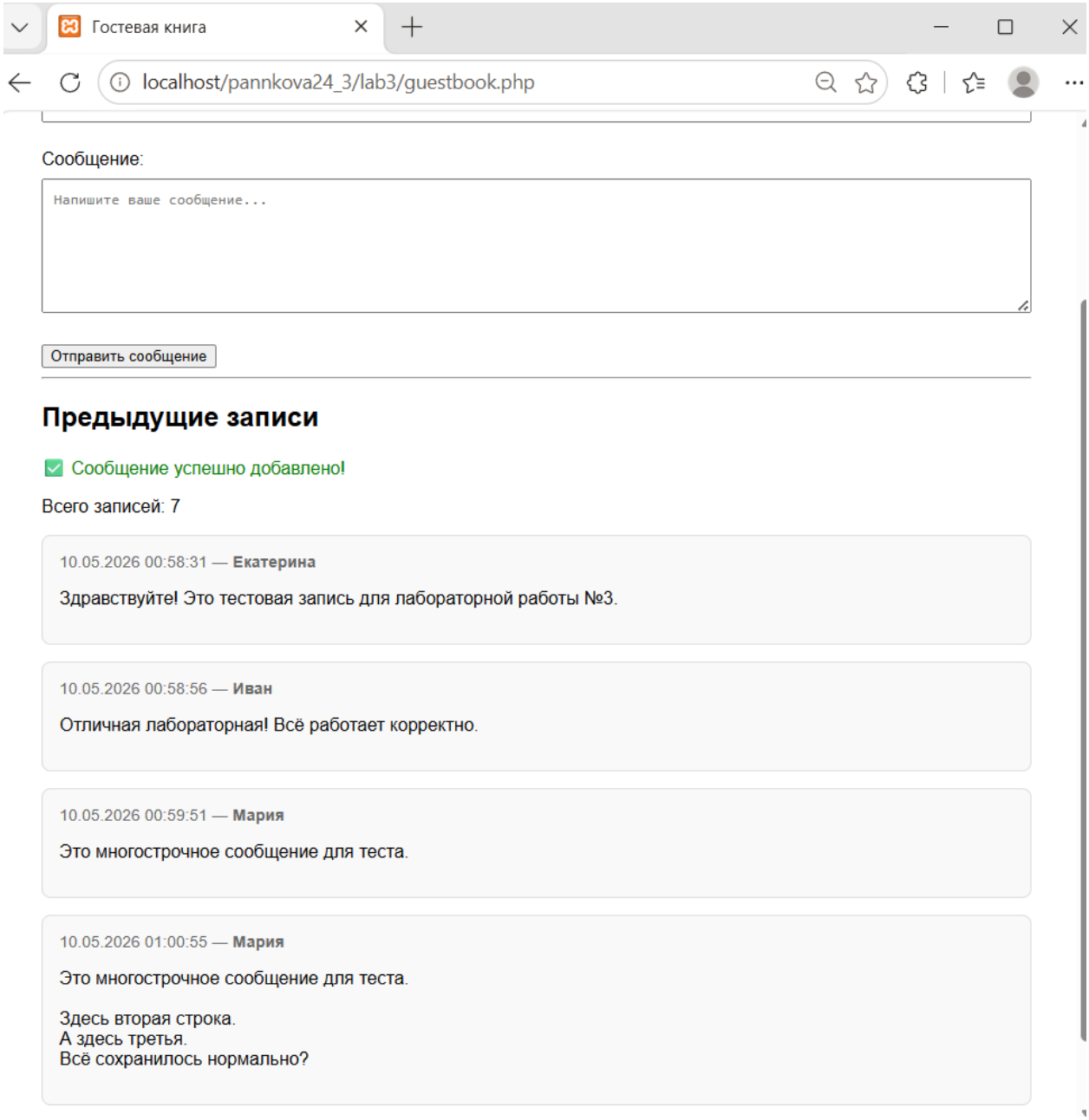
10.05.2026 00:58:31 — **Екатерина**

Здравствуйте! Это тестовая запись для лабораторной работы №3.

10.05.2026 00:58:56 — **Иван**

Отличная лабораторная! Всё работает корректно.

← На главную


Гостевая книга
localhost/pannkova24_3/lab3/guestbook.php
Сообщение:
Напишите ваше сообщение...
Отправить сообщение
Предыдущие записи
Сообщение успешно добавлено!
Всего записей: 7
10.05.2026 00:58:31 — Екатерина
Здравствуйте! Это тестовая запись для лабораторной работы №3.
10.05.2026 00:58:56 — Иван
Отличная лабораторная! Всё работает корректно.
10.05.2026 00:59:51 — Мария
Это многострочное сообщение для теста.
10.05.2026 01:00:55 — Мария
Это многострочное сообщение для теста.
Здесь вторая строка.
А здесь третья.
Всё сохранилось нормально?

1. Создание директории

Файл: task1.php

Главные моменты в коде:

- Получение данных из HTML-формы ($_POST).
- Защита от опасных символов с помощью preg_replace().
- Проверка существования папки функцией is_dir().
- Создание директории с помощью mkdir($dirname, 0777, true).
- Вывод информативных сообщений об успехе или ошибке.

Вывод: Освоено создание папок на сервере с помощью PHP.

2. Объединение содержимого трёх файлов

Файл: task2.php

Главные моменты в коде:

- Чтение нескольких файлов функцией file().
- Использование массива для хранения содержимого файлов.
- Определение максимального количества строк.
- Вывод данных в виде таблицы с помощью вложенных циклов.
- Обработка случая отсутствия файлов.

Вывод: Изучено чтение данных из нескольких файлов и их совместная обработка.

3. Частотный анализ строк в файле

Файл: task3.php

Главные моменты в коде:

- Чтение файла в массив с помощью file().
- Использование ассоциативного массива $frequency для подсчёта повторений.
- Сортировка результатов по частоте (arsort()).
- Вывод в виде таблицы с использованием htmlspecialchars() для безопасности.

Вывод: Освоена обработка текстовых данных и подсчёт частоты повторяющихся строк.

4. Гостевая книга

Файл: guestbook.php

Главные моменты в коде:

- Добавление записей в файл с помощью file_put_contents(..., FILE_APPEND).
- Хранение записей в формате: дата | имя | сообщение.
- Чтение и вывод всех записей.
- Обработка многострочных сообщений (str_replace для
).
- Защита от XSS с помощью htmlspecialchars().

Вывод: Разработано полноценное веб-приложение с персистентным хранением данных в текстовом файле.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были успешно изучены и применены на практике следующие возможности PHP:

- Работа с директориями (mkdir(), is_dir())
- Чтение файлов (file(), file_get_contents())
- Запись в файлы (fopen(), fwrite(), file_put_contents())
- Обработка текстовых данных и частотный анализ
- Создание простого CRUD-приложения (гостевая книга)
- Обеспечение безопасности при работе с пользовательскими данными

Полученные знания позволяют работать с файловой системой сервера и создавать динамические приложения, сохраняющие данные между сессиями.